Nom & Prénom : DE SAINT LÉGER Matéi TD : 2 TP : 4 Note TD/TP : ..... / 20
R1.05 (partie Conception) — Chapitre 4 — Normalisation & Dépendances Fonctionnelles (transparent : *Diapositive 102 (sur 107)*)

Question : Soit la relation R(A, B, C, D) avec les dépendances fonctionnelles DF = {A → B, B → C, A → D}. Quelle forme normale cette relation viole-t-elle et pourquoi ?

Réponses proposées :
1. Elle viole la 1FN car elle comporte 4 attributs.
2. Elle viole la 2FN car C ne dépend pas de la totalité de la clé.
3. Elle viole la 3FN car l'attribut non-clé C dépend de la clé A par transitivité via B (A → B → C).
4. Elle est directement en 3FN car A est une clé primaire simple.

Réponse(s) correcte(s) : 3 (Violation de la 3ème Forme Normale par dépendance transitive A → B → C)

Nom & Prénom : DE SAINT LÉGER Matéi TD : 2 TP : 4 Note TD/TP : ..... / 20
R1.05 (partie Conception) — Chapitre 3 — Passage du MCD au MLD Relationnel (transparent : *Diapositive 74 (sur 107)*)

Question : Dans la traduction en MLD d'une association binaire avec cardinalités (0,1) côté Entité A et (1,1) côté Entité B, comment est gérée la clé étrangère ?

Réponses proposées :
1. La clé de B migre dans la table A avec une contrainte NOT NULL.
2. La clé de A migre dans la table B comme clé étrangère avec une contrainte UNIQUE (#id_A UNIQUE).
3. Une nouvelle table d'association indépendante est obligatoirement créée.
4. La clé peut migrer indifféremment dans l'une ou l'autre des deux tables.

Réponse(s) correcte(s) : 2 (Migration du côté optionnel vers le côté obligatoire avec contrainte UNIQUE)

Nom & Prénom : DE SAINT LÉGER Matéi TD : 2 TP : 4 Note TD/TP : ..... / 20
R1.05 (partie Conception) — Chapitre 2 — Modélisation Conceptuelle Merise (MCD) (transparent : *Diapositive 45 (sur 107)*)

Question : Dans quel cas précis une association Merise peut-elle porter un attribut propre sans violer les règles formelles de modélisation ?

Réponses proposées :
1. Dès qu'au moins une des cardinalités maximales reliées à l'association vaut 1.
2. Uniquement lorsque TOUTES les cardinalités maximales reliées sont à 'n' (relation N:M ou ternaire).
3. Uniquement si l'association est unaire (réflexive).
4. Uniquement si toutes les cardinalités minimales sont égales à 0.

Réponse(s) correcte(s) : 2 (Toutes les cardinalités maximales doivent obligatoirement être à 'n')